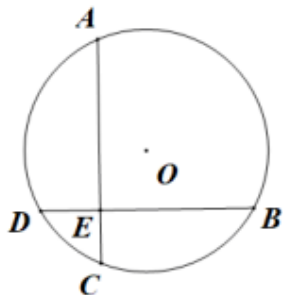


南京特长生-2025金中特长生数学
部分

1

已知圆 O 的半径为 5, AB 和 CD 是圆的两条弦, AC 交 BD 于点 E , 且 $AC \perp BD$ 若 $DE = 3, CE = 4$, 求 AB 的长度.



2

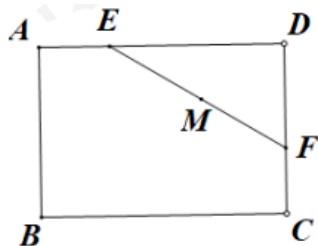
证明: 两个奇数的平方差能被 8 整除

3

已知三角形 ABC , $AD \perp BC$, 且 $\frac{AB^2}{BD} = \frac{AC^2}{CD}$, 判断三角形 ABC 的形状并说明理由

4

在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 6, AD = 8$, 动点 E 、 F 分别在边 AD 和 CD 上运动, 且 $AE = CF$, M 是 EF 中点, 求 CM 的最小值



5

在圆 O 中, MN 为直径, 且 $MN = 2$, AB 是弦, 且 $AB = 1$, AM 所在直线与 BN 所在直线交于点 P , 求 $\angle P$ 的角度